肌红蛋白测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】

通用名称：肌红蛋白测定试剂盒（化学发光法）

英文名称：Access Myoglobin

【包装规格】

2×50个测试/盒

【预期用途】

本产品用于体外定量测定人血清和血浆样本中的肌红蛋白水平。

Access Myoglobin 测定是一种应用 Access 免疫测定系统定量测定人血清和血浆中肌红蛋白水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。

概述和说明 肌红蛋白是一种大量存在于横纹肌（骨骼肌以及心肌）细胞中的血红素蛋白。肌红蛋白与氧可逆式结合并加快氧向线粒体的运输。它在有氧细胞代谢中起重要作用。 心肌细胞受损时（比如，急性心肌梗死），像肌红蛋白这样的蛋白质将会由于细胞膜的破裂而被释放到血管系统。于是在血液中能检测到肌红蛋白以及其他心脏标志物。

肌红蛋白是目前能最快地反映心肌坏死的生物标志[1,2,3,4]。相比于CK (MW = 80000) 或LDH(MW = 130000)等酶，肌红蛋白的分子量(17800) 较小，因此能更快地融入血循环。肌红蛋白在病痛发作前2 到3 小时即出现在外周血中，在CK-MB 之前3 到6 小时达到病理水平[5, 6] 到9小时后即达到最高水平，而心脏酶要12到19小时之后才达到最高水平[6,7]。

肌红蛋白是一种灵敏的急性心肌梗死 (AMI)指标，但对心肌无特异性。同时，肌红蛋白也是一种很好的阴性标志物。如连续测得两个肌红蛋白阴性结果，可排除AMI 的可能。在以下综合征中发现肌红蛋白水平有所升高：严重休克、大面积损伤、严重中毒、末期肾功能不全、心肌炎、急性传染病和肌病等。仅根据这些病症的临床表现就可以做出区别性的判断[8]。

由于肾脏排泄很快，剧升的血清肌红蛋白浓度会随之骤减。因此在一般的心肌梗死病例中，血清肌红蛋白浓度在梗死后约24 小时恢复到正常值范围。这种正常化使我们能在最早的时间发现复发的情况或心肌梗死扩展的情况[2,9]。

【检验原理】

Access Myoglobin 测定是一种双位点酶免法 (“夹心法”) 测定。 将样本添加到含有小鼠单克隆抗肌红蛋白- 碱性磷酸酶结合物、小鼠单克隆抗肌红蛋白 -生物素结合物和包被着山羊抗生物素的顺磁性微粒的反应管中。人血清肌红蛋白与抗肌红蛋白 - 生物素结合物相结合且固定于包被着山羊抗生物素抗体的顺磁性微粒上，而小鼠抗肌红蛋白 - 碱性磷酸酶结合物与肌红蛋白分子上的不同抗原位点反应。在反应管内温育完成后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质将被冲洗除去。然后，将化学发光底物Lumi-Phos* 530添加到反应管内，再由照度计对反应中所产生的光进行测量。所产生光的量与样本内肌红蛋白的浓度成正比。样本内分析物的量由所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂1 (R1a):	包被着山羊抗生物素抗体的顺磁性微粒，悬浮于吗啉乙磺酸(MES)缓冲盐水[含有牛血清白蛋白(BSA)、0.25% ProClin 300 和< 0.1% 叠氮钠]。
试剂2 (R1b):	小鼠单克隆抗人肌红蛋白抗体-生物素结合物和小鼠单克隆抗人肌红蛋白抗体-碱性磷酸酶结合物，溶于磷酸缓冲盐溶液(含有含有牛血清白蛋白(BSA)、纯化小鼠免疫球蛋白G（IgG） 、纯化山羊免疫球蛋白G（IgG） 、0.25% ProClin 300 和< 0.1% 叠氮钠)。

【储存条件及有效期】

- 2-10℃保存，有效期 12 个月。
- 2 到 10℃冷藏保存且竖直存放。
- 未开封的试剂盒在规定条件下可稳定保存 12 个月。
- 首次使用后，在 2 到 10℃环境下保存的稳定期可维持 56 天。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access、Access 2、Unicel Dxi 600 Access和Unicel Dxi 800 Access 免疫分析系统

【样本要求】

肝素锂血浆是所推荐使用的样本。血清和血浆(肝素或EDTA) 是可接受的样本。进行连续采样时相同的样本不可交互使用。 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。Beckman Coulter, Inc. 公司将EDTA 血浆样本和肝素血浆样本相比较研究后得出以下关系：y = 0.893x + 5.011，r = 0.998。此式通过浓度范围从17.1 到3540.9 ng/mL 的配对样本 (n = 130) 得来。在使用、处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法[11,12]：

- 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
- 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
- 总是保持试管塞塞紧试管口。
- 在离心操作完成后的2 小时内，将至少 500 µL 的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
- 在室温 (15 至30℃) 下， 将样本保存在塞紧的试管内不得超出8 小时。
- 若在8 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2 至8°C环境下。
- 若在24小时内无法完成测定，或需运输样本，可将样本在-20°C或低于-20°C的环境下冷冻保存。
- 样本仅可解冻一次。

使用下列准则准备样本，除非在产品说明书中另有规定：

- 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
- 按采血试管生产商建议的方式进行离心。

每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。

避免测定脂血或溶血样本。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取安装，启动，操作规章，系统性能特性，操作说明，校准流程，操作限制及注意事项，危险，保养和故障排除的特定描述。
2. 至少在2 到10°C 环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。
3. 将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新 (未刺破) 试剂盒内的成分。不要倒转已打开(已刺破) 的试剂盒。
4. 除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用二十 (20) µL 的样本量。用DxI系统在机稀释功能，除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用五十 (50) µL 的样本量。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。
5. 样本结果计算的默认系统单位是ng/mL。如需将样本报告单位改为国际系统单位 (SI 单位)µg/L，可参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际系统单位，可将 ng/mL 乘以倍增系数1。
6. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关管理样本、测试设置项目、申请测试项目和评论测试结果的信息。
7. 所有的测试均需要一条实际的校准曲线。对于Access Myoglobin 测定而言，每隔56 天需要执行校准操作。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。
8. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫生化分析系统的特性时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以24 小时为一个时间段来加入质控品[13]。 加入包含至少两个分析物水平的商业质控品。基于实验室管理规范或实验室认证要求和相关法规，使用者自行确定是否更频繁的使用质控或者使用附加的质控。在复溶及保存时，需遵循供应商的指导。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。
9. 系统软件通过使用一条加权的四参量对数曲线 (4PLC) 的数学方式，来自动地确定病人的测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取评论样本结果的完整指南。

【参考值（参考范围）】

1. 每个实验室需确立其本实验室的参考范围，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。
2. Beckman Coulter, Inc.研究获得的样本的参考范围如下图。此参考范围 (95%中心部分)是基于所观察得出的样本类型差异(如，肝素和血清vs. EDTA)。参考范围使用NCCLS C28-A2的方法计算得出。

样本类型	参考人群	n	平均年龄 (岁)	年龄范围 (岁)	参考区间(ng/mL)
肝素血浆和血清	女性	137	49	22–81 25–93	14.3–65.8
	男性	140	48		17.4–105.7
EDTA 血浆	女性	137	49	22–81 25–93	11.1–57.5
	男性	140	48		15.2–91.2

【检验方法的局限性】

1. 在介于检测的下限和最高校准品值 [大约1–4000 ng/mL (µg/L)] 之间的分析范围内，可进行样本的定量测定。

• 若样本含量低于检测的下限，那么以少于该值来报告结果 [如,< 1 ng/mL (µg/L)]。使用DxI在机稀释功能，系统将以小于3400 ng/mL (µg/L)报告结果。

• 若样本含量高于最高Access Myoglobin Calibrator (S5) 的规定值，那么以大于该值来报告结果 [如,> 4000 ng/mL (µg/L)]。或者可将1 体积样本与9体积Access 样本稀释液A 进行稀释。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关在测试申请中输入样本稀释液的指南。这一系统报告稀释的调整结果。

DxI在机自动稀释功能自动稀释功能，1体积样本与9体积Access 样本稀释液A 进行稀释，允许定量测定最高到大约40000 ng/mL (µg/L)。系统根据稀释情况报告结果。

2. 对于使用小鼠抗体的测定而言，则存在被病人样本内的人抗小鼠抗体 (HAMA) 所干扰的可能性。接受过利用单克隆抗体14,15进行免疫治疗及诊断步骤的病人，或者经常与动物有接触的病人，其样本内会产生人抗小鼠抗体。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本内。

3. 在解释结果时，需参照该病人的整体临床情况，包括：症状、病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。

4. 当达到100000 ng/mL 时， Access Myoglobin 测定不会表现出“钩状”效应。

【产品性能指标】

方法学比较

在Access 免疫测定系统(Access和Access 2) 上对使用Access Myoglobin 测定(产品目录号973243)和Access Myoglobin 测定(之前的配方，产品目录号 33310) 得出的148份肝素锂样本值进行对比,使用Deming 计算方式可得出如下统计数据:

n	产品目录号 **973243**：均值 (范围) (ng/mL)	产品目录号 **33310**：均值 (范围) (ng/mL)	截距 (ng/mL)	斜率	相关系数 (r)
148	254.9 (13.8–3650.9)	214.7 (0.0–3227.8)	15.9 (10.3–21.4)	1.113 (1.086–1.141)	0.997

在Access 免疫测定系统和商品化酶免疫测定系统上对使用Access Myoglobin测定(产品目录号973243) 得出的109 份样本值进行对比, 使用Deming 计算方式可得出如下统计数据:

n	产品目录号**973243**：均值 (范围) (ng/mL)	其它测定：均值 (范围) (ng/mL)	截距 (ng/mL)	斜率	相关系数 (r)
109	168.8 (27.4–1947.2)	197.3 (27.3–2020.6)	-16.5 (-23.1 to -9.9)	0.935 (0.924–0.946)	0.998

在Access 2和UniCel DxI 800免疫测定系统上对使用Access Myoglobin测定(产品目录号973243) 得出的110份样本值进行对比, 使用Deming 计算方式可得出如下统计数据:

	Access 2 均值	DxI 800 均值	截距		相关系数

n	(范围) (ng/mL)	(范围) (ng/mL)	(ng/mL)	斜率	(r)
110	873.3 (35.7–3884)	822.8 (32.4–3748)	7.5 (-16.3 - 31.2)	0.93 (0.916–0.951)	0.99

稀释回收率 (线性)

将含高水平肌红蛋白的2 个样本用样本稀释液A 进行多点稀释，得到如下数据：

Access 肌红蛋白回收总结

样本1 (%)	测定浓度 (ng/mL)	预期浓度 (ng/mL)	回收率 (%)
原样本	4179.7	4179.7	-
水平5	1853.6	1672	110.7
水平4	654.8	668.9	97.9
水平3	235.7	251	93.9
水平2	64.4	62.9	102.4
		平均% 回收率	**101.3**

样本1 (%)	测定浓度 (ng/mL)	预期浓度 (ng/mL)	回收率 (%)
原样本	66.3	66.3	-
水平5	26.4	26.6	99.2
水平4	11.6	10.8	108
水平3	4.46	4.14	107.6
水平2	1.20	1.17	103
水平1	0.64	0.68	95
		平均% 回收率	**102.6**

不精密度

本测定在预期的生理范围内所得出的总不精密度≤10% 。精密度研究按照CLSI EP5-A 的指导原则设计。5个水平质控材料在两台独立的UniCel DxI800分析仪上每天2 次复检，持续20天测定。两台仪器中的一台检测的数据（N=80）总结如下：

样本	均值 (ng/mL)	批内 (%CV)	批间 (%CV)	总精密度 (%CV)
水平1	78.7	3.55	6.49	7.39
水平2	178	3.05	7.34	7.32
水平3	427.7	4.32	7.44	8.60
水平4	1624.6	3.45	8.58	9.25
水平5	2404.6	3.11	7.51	8.13

分析特异性 /干扰

含高达 40 mg/dL 的胆红素(结合的) 样本、3000 mg/dL 的三酸甘油酯(甘油三酯)、 500 mg/dL的血红蛋白或6000 mg/dL 的人血清白蛋白，并不会影响肌红蛋白浓度的测定。每种干扰物出现的情况下获得的所有肌红蛋白值在对照组的± 10% 范围内。将血红蛋白(5 g/L) 加入至含有肌红蛋白的人血清样本中时，未发现明显的交叉反应。将以下药物加入至含有大约110 ng/mL

肌红蛋白的血清样本中。每种药物按至少为治疗水平5 倍的浓度(如下列出的) 进行测试。所列浓度的单位是μg/mL。如需将其转换成ng/mL，可将μg/mL乘以系数1000。从每种药物/干扰物出现情况下获得的所有肌红蛋白值在对照组的± 5%范围内。此项研究是基于NCCLS EP7-P 准则进行的。

物质	测试浓度 (μg/mL)	质控百分比(%)
阿昔单抗	20	103.8
对乙酰氨基酚	200	102.8
别嘌呤醇	400	99.6
氨溴醇	400	100.2
氨卡青霉素	50	98.0
抗坏血酸	30	102.3
阿司匹林	500	104.0
阿替洛尔	10	104.5
咖啡因	100	101.2
卡普多普瑞尔	50	104.9
桂利嗪	400	102.2
可卡因	10	98.9
双氯酚酸	20	102.9
地高辛	0.2	100.8
多巴胺	650	103.7
红霉素	200	97.3
速尿灵	400	101.6
异丁苯丙酸	400	101.2
甲基多巴	25	104.7
硝苯地平	60	96.5
硝基呋喃妥英	64	100.5
制酶菌素	7	100.6
土霉素	5	97.0
苯妥英	100	103.4
心得安	5	103.8
奎尼丁	50	99.3
茶碱	250	100.0
三甲氧苄二氨嘧啶	75	98.8
异搏定	160	103.1

分析灵敏度

按95%可信度能与零(Access Myoglobin Calibrator S0) 区别的，肌红蛋白最低可检测水平是< 1.0 ng/mL (μg/L)。可通过在多种测试分析中，对一条完整的6 点校准曲线、质控以及零校准品的10 次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离拟合零点校准品信号的平均值，两个标准差的点计算得来的。

【注意事项】

• 供体外诊断使用。

• 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。

• 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结[10]。

• Xi. 刺激物： 0.25% ProClin 300。

R 43： 如接触皮肤可引起致敏作用。

S 28-37： 接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。应戴适用的手套。

• 材料安全数据资料(MSDS) 可按需索取。

【参考文献】

1 Drexet H, Dworzak E, Kirchmair W, Milz HH, Puschendorf B, Dienstl F. Myoglobulinemia in the early phase of acute myocardial infarction. Am Heart J 1983; 105, 642-651.

2 Grand A, Glaizal S, Caudie C, Schrive I, Matas O, Fichter P, Shibli S. Intérêt du dosage de la myoglobine sérique au cours de l’infarctus myocardique récent. Ann Cardiol Angéiol 1990; 39, 137-142.

3 Kagen L, Scheidt S, Roberts L, Porter A, Paul H. Myoglobinemia following myocardial infarction. Am J Med 1975; 58, 177-182.

4 Gibler B, Gibler C, Weinshenker E, Abottsmith C, et al. Myoglobin as an early indicator of acute myocardial infarction. Ann Emerg Med 1987; 16, 851-856.

5 McComb JM, McMaster EA, McKenzie G, Adgey AAJ. Myoglobin and creatine kinase in acute myocardial infarction. Br Heart J 1984; 51, 189-194.

6 Isakov A, Shapira I, Burke M, Almog C. Serum myoglobin levels in patients with ischemic myocardial insult. Arch Intern Med 1988; 148, 1762-1765.

7 Bastagli L, Guardigli G, Ruffini M, et al. Changes in plasma myoglobin levels in ischemic heart diseases. G Clin Med 1989; 70, 733-742.

8 Tierney MB, Roth BJ, Psaty B, et al. Predictors of myocardial infarction in emergency rooms patients. Crit Care Med 1985; 13, 526-531.

9 Mair J, Artner-Dworzak E, Leichleitner P, Morass B, Smidt J, Wagner J, Dienstl F, Puschendorf B. Early diagnosis of acute myocardial infarction by a newly developed rapid immunoturbidimetric assay for myoglobin. Br Heart J 1992; 68, 462-468.

10 Manual Guide – Safety Management, No. CDC-22, Decontamination of Laboratory Sink Drains to Remove Azide Salts. April 30, 1976. Atlanta GA: Centers for Disease Control.

11 Approved Standard – Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture – H3-A4. 1998. National Committee for Clinical Laboratory Standards, 4th edition.

12 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A2. 1999. National Committee for Clinical Standards.

13 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory Quality Management: QC & QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
14 Kricka, L. Interferences in Immunoassays – Still a Threat. Clin Chem 2000; 46: 1037.
15 Bjerner J, et al. Immunometric Assay Interference: Incidence and Prevention. Clin Chem 2003; 48: 613–621.
16 HHS Publication No 93-8395, 3rd ed., May 1993. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

【基本信息】

注册人/生产企业企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA
地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318-1084, USA
联系方式：001-800-742-2345
代理人及售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室
联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20152403253

【说明书核准及修改日期】

2015-10-13
2016-9-9
2018-12-25